UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

BIG DATA

Nome: Lucas Garcia Santiago de Abreu - Dre: 121039536

Nome: Matheus Henrique Sant' Anna Cardoso - Dre: 121073530

Nome: Patrick Mucio Rodrigues Pereira - Dre: 120055979

Modelagem de Data Warehouse

PARTE I - Modelagem SBD OLTP

RIO DE JANEIRO

Abril de 2026

Nome: Lucas Garcia Santiago de Abreu - Dre: 121039536

Nome: Matheus Henrique Sant’ Anna Cardoso - Dre: 121073530

Nome: Patrick Mucio Rodrigues Pereira - Dre: 120055979

Modelagem de Data Warehouse

PARTE I - Modelagem SBD OLTP

Este trabalho apresenta a proposta de modelagem dimensional de um Data Warehouse para integração dos dados de um grupo de locadoras de veículos.

Professor: MILTON RAMOS RAMIREZ

RIO DE JANEIRO

Abril de 2026

1. Introdução **6**
2. Desenvolvimento **7**
2.1 SQL 7
2.1.1 Endereço, parceira, pátio e vaga 7
2.1.2 Categoria e veículo 8
2.1.3 Pessoa física, empresa, motorista e centro de custo 8
2.1.4 Movimentação, reserva e locação 9
2.1.5 Prontuário e avaria 9
2.2 Modelo Conceitual 10
2.3 Modelo Lógico 11
2.4 Dicionário de dados 13
3. Conclusão **14**
4. Referências **15**

1. Introdução

O setor de locação de veículos demanda controle eficiente sobre clientes, frota, reservas, locações e pátios, especialmente em cenários nos quais diferentes unidades operacionais atuam de forma integrada. Nesse contexto, o presente trabalho aborda a modelagem de uma solução de Data Warehouse (DW) para um grupo composto por seis empresas independentes de aluguel de automóveis que decidiram compartilhar seus pátios e consolidar dados históricos de suas operações.

Apesar de cada empresa manter seus próprios sistemas transacionais, a integração analítica dos dados torna-se essencial para gerar informações gerenciais confiáveis e apoiar o processo de tomada de decisão. A proposta do trabalho considera a construção de um ambiente capaz de reunir dados de diferentes fontes operacionais, preservando a autonomia dos sistemas existentes, mas permitindo uma visão unificada do negócio.

Além da perspectiva analítica, o projeto também contempla a modelagem do sistema transacional de uma locadora de veículos, abrangendo os subsistemas de cadastro de clientes, controle de frota, reservas, locações, cobrança e controle de pátio. Dessa forma, o trabalho integra duas visões complementares: a operacional, voltada ao funcionamento diário da locadora, e a estratégica, apoiada por um modelo dimensional adequado à análise histórica e à produção de relatórios gerenciais.

Abaixo, os links para:

Modelo Conceitual:
https://lucid.app/lucidchart/9c393df9-a0a8-4503-8e5f-b922080025c0/edit?viewport_loc=-392%2C560%2C2622%2C1298%2C0_0&invitationId=inv_0605c9a1-f230-4d48-8bf9-51589cc1b744

Modelo Lógico:
https://github.com/mhscardoso/bigdata/blob/main/Locadoras.drawio
(este link leva para um arquivo no GitHub chamado **Locadoras.drawio** que deve ser carregado no programa draw.io que é gratuito e não necessita de conta)

Modelo Físico:
https://github.com/mhscardoso/bigdata/blob/main/create_table.sql

Dicionário de Dados:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y06GC3rt-Z01rAADpYrw8EXYCOGVUTPj70RuJ7X88_w/edit?gid=0#gid=0

2. Desenvolvimento

2.1 SQL

O esquema relacional desenvolvido tem como finalidade estruturar a base de dados operacional da locadora, permitindo registrar informações cadastrais e transacionais associadas ao negócio. Em termos funcionais, o modelo pretende oferecer suporte à administração de endereços, empresas parceiras, pátios e vagas; ao cadastro de categorias e veículos; ao gerenciamento de pessoas físicas, empresas e motoristas; ao controle de centros de custo; e ao acompanhamento de reservas, locações, movimentações internas, prontuários e avarias.

O primeiro grupo é o de estrutura organizacional e localização, formado pelas tabelas Endereco, Parceira, Patio e Vaga. Essas relações permitem registrar a localização física dos elementos do sistema e a distribuição espacial da operação. Endereco centraliza dados territoriais; Parceira representa as empresas associadas; Patio identifica os pátios vinculados a uma empresa parceira; e Vaga materializa as posições individuais onde os veículos podem ser armazenados.

O segundo grupo é o de frota, composto por Categoria e Veiculo. A tabela Categoria registra informações agregadas sobre classes de veículos, enquanto Veiculo armazena os atributos específicos de cada unidade física da frota, como placa, chassi, dimensões e características operacionais.

O terceiro grupo refere-se ao cadastro de clientes e condutores, com as tabelas PessoaFisica, Empresa, Motorista e CentroCusto. Nesse bloco, o modelo separa adequadamente clientes pessoa física de clientes pessoa jurídica, ao mesmo tempo em que permite associar motoristas habilitados e consolidar a responsabilidade contratual em um centro de custo.

O quarto grupo contempla os processos operacionais centrais da locação, representados por Reserva, Locacao e Movimentacao. Essas tabelas descrevem a intenção de aluguel, sua efetiva realização e o deslocamento de veículos entre vagas, o que se alinha ao funcionamento operacional esperado de um sistema de locadora.

Por fim, o quinto grupo diz respeito ao histórico técnico do veículo, por meio das tabelas Prontuario e Avaria, que armazenam eventos de manutenção, registros de custo e ocorrências de dano associadas ao uso do automóvel.

2.1.1 Endereço, parceira, pátio e vaga

A tabela Endereco foi concebida como entidade reutilizável para padronização de localização. Seu uso evita repetição de atributos de endereço em múltiplas tabelas, favorecendo a normalização do esquema. Os campos CEP, UF, Cidade, Bairro, Logradouro e Numero permitem registrar de forma estruturada a localização de pessoas, empresas e pátios.

O uso de CHECK para validar comprimento do CEP e domínio de valores da UF revela uma preocupação com a integridade de domínio.

A tabela Parceira representa as empresas associadas do grupo, com identificação por chave primária e restrição de unicidade sobre o CNPJ. Em seguida, Patio associa cada pátio a um endereço e a uma empresa parceira, além de registrar capacidade (Lotacao) e horário de funcionamento. Essa escolha é coerente com o enunciado, que descreve um cenário no qual múltiplas empresas compartilham pátios, mantendo sua individualidade operacional.

A tabela Vaga, por sua vez, decompõe cada pátio em unidades menores de armazenamento. O atributo CodVaga é único, e a associação via chave estrangeira com Patio permite identificar a localização exata de cada veículo. Trata-se de uma modelagem adequada para representar o controle físico de ocupação de pátio, aspecto fortemente enfatizado no enunciado do trabalho.

2.1.2 Categoria e veículo

A tabela Categoria introduz um nível de abstração importante para o sistema, agrupando veículos por classificação, classe de luxo, valor de diária base e tração. Essa abstração é especialmente relevante para reservas e relatórios gerenciais, pois o enunciado menciona explicitamente a ideia de “grupo” de veículos como elemento central das análises.

A tabela Veiculo descreve cada item da frota de forma individualizada. Os campos Placa e Chassi são únicos, o que é tecnicamente correto para a identificação unívoca dos automóveis. Além disso, o esquema contempla atributos relacionados a ano, portas, quilometragem, ar-condicionado, cadeira infantil, bebê conforto, valor de diária e vínculo com a categoria. O conjunto de restrições CHECK em Ano, Portas, Ultima Quilometragem, Valor Diária e dimensões reforça a consistência do cadastro.

2.1.3 Pessoa física, empresa, motorista e centro de custo

O modelo distingue adequadamente clientes pessoa física e pessoa jurídica por meio das tabelas PessoaFisica e Empresa. Essa separação é coerente com o domínio de negócio da locadora, visto que contratos podem ser firmados tanto com indivíduos quanto com organizações. A restrição de unicidade em CPF e CNPJ, bem como as validações de data e tamanho dos documentos, demonstra aderência às boas práticas de modelagem.

A tabela Motorista constitui uma especialização funcional da pessoa física, registrando CNH e categoria da habilitação. A existência de uma restrição de unicidade sobre IDFisica sugere uma relação um-para-um entre pessoa física e motorista, o que indica que nem toda pessoa física cadastrada será necessariamente condutora, mas todo motorista deverá estar vinculado a uma pessoa física previamente registrada. Essa é uma decisão de modelagem consistente com a lógica do negócio.

A tabela CentroCusto é particularmente interessante do ponto de vista conceitual. Ela funciona como mecanismo de unificação contratual entre clientes de tipos distintos, permitindo que uma reserva ou locação esteja associada tanto a uma empresa quanto a uma pessoa física, mas nunca a ambas simultaneamente. Isso é garantido pela restrição CHK_CentroCusto_Tipo, que impõe exclusividade entre IDEmpresa e IDFisica. Trata-se de uma solução elegante para modelar responsabilidade financeira em cenários heterogêneos de contratação.

2.1.4 Movimentação, reserva e locação

A tabela Movimentacao registra o deslocamento de veículos entre vagas, informando data de retirada, data de chegada, vaga de origem, vaga de destino e veículo associado. O CHECK (DtChegada >= DtRetirada) reforça a coerência temporal do registro. Essa entidade é importante porque o enunciado enfatiza a necessidade de acompanhar a movimentação dos veículos entre pátios e de produzir análises relacionadas à ocupação.

A tabela Reserva modela a intenção prévia de locação. Ela registra quantidade de veículos solicitados, instante da reserva, data prevista de retirada, data limite para efetivação e status. A presença de restrições de domínio sobre a quantidade e o status é adequada, pois impede valores inválidos e contribui para a padronização do fluxo operacional. A associação com CentroCusto indica que a reserva está vinculada ao responsável contratual.

A tabela Locacao representa a materialização da operação de aluguel. Ela contém valor da diária, datas de retirada e devolução, vagas de retirada e devolução, veículo, reserva e motorista. Em termos de processo, essa tabela atua como núcleo transacional do sistema, pois conecta cliente, condutor, veículo e pátio em um único evento de negócio. A regra que permite DtChegada nula, desde que, quando informada, seja maior ou igual à data de retirada, é coerente com o fato de uma locação poder ainda estar em aberto no momento da consulta.

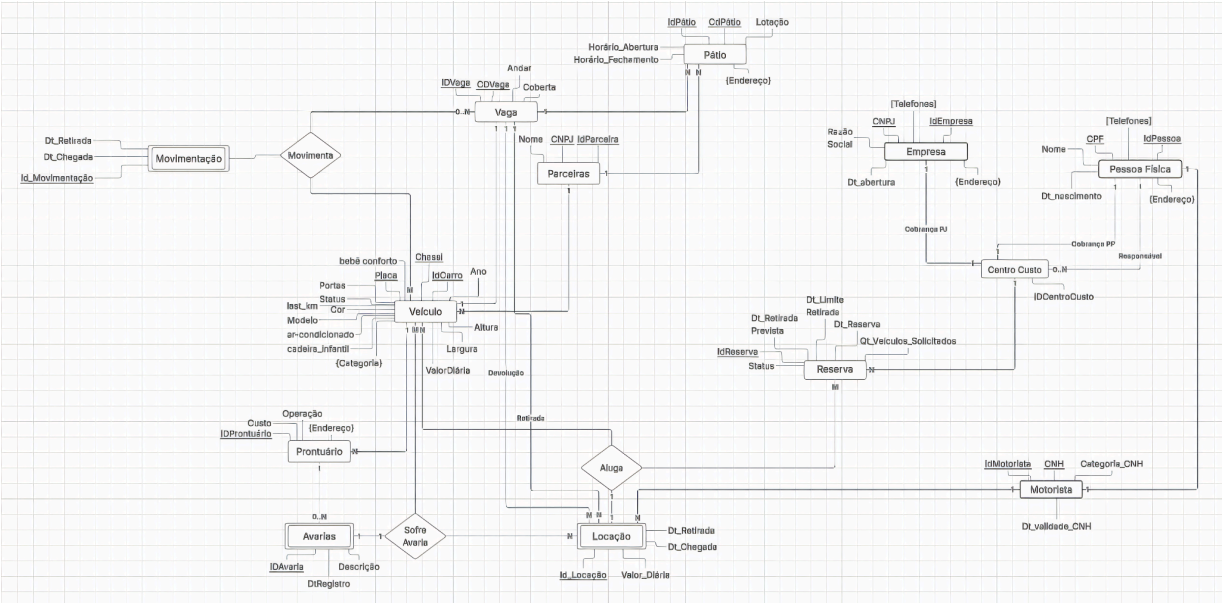
2.1.5 Prontuário e avaria

A tabela Prontuario registra operações associadas ao veículo, com custo e endereço relacionado. Ainda que o nome da entidade remeta a histórico técnico e de manutenção, a modelagem está relativamente simplificada, pois registra apenas uma descrição genérica de operação e seu respectivo custo. Mesmo assim, ela já introduz um repositório de eventos de manutenção e pode servir como embrião para um módulo mais elaborado de gestão da conservação da frota.

A tabela Avaria complementa esse controle ao registrar danos ou ocorrências vinculadas a uma locação e a um veículo, com possibilidade de associação a um prontuário correlato. A presença de uma restrição temporal que impede datas futuras (DtRegistro <= CURRENT_TIMESTAMP) é uma medida importante de qualidade dos dados, pois evita

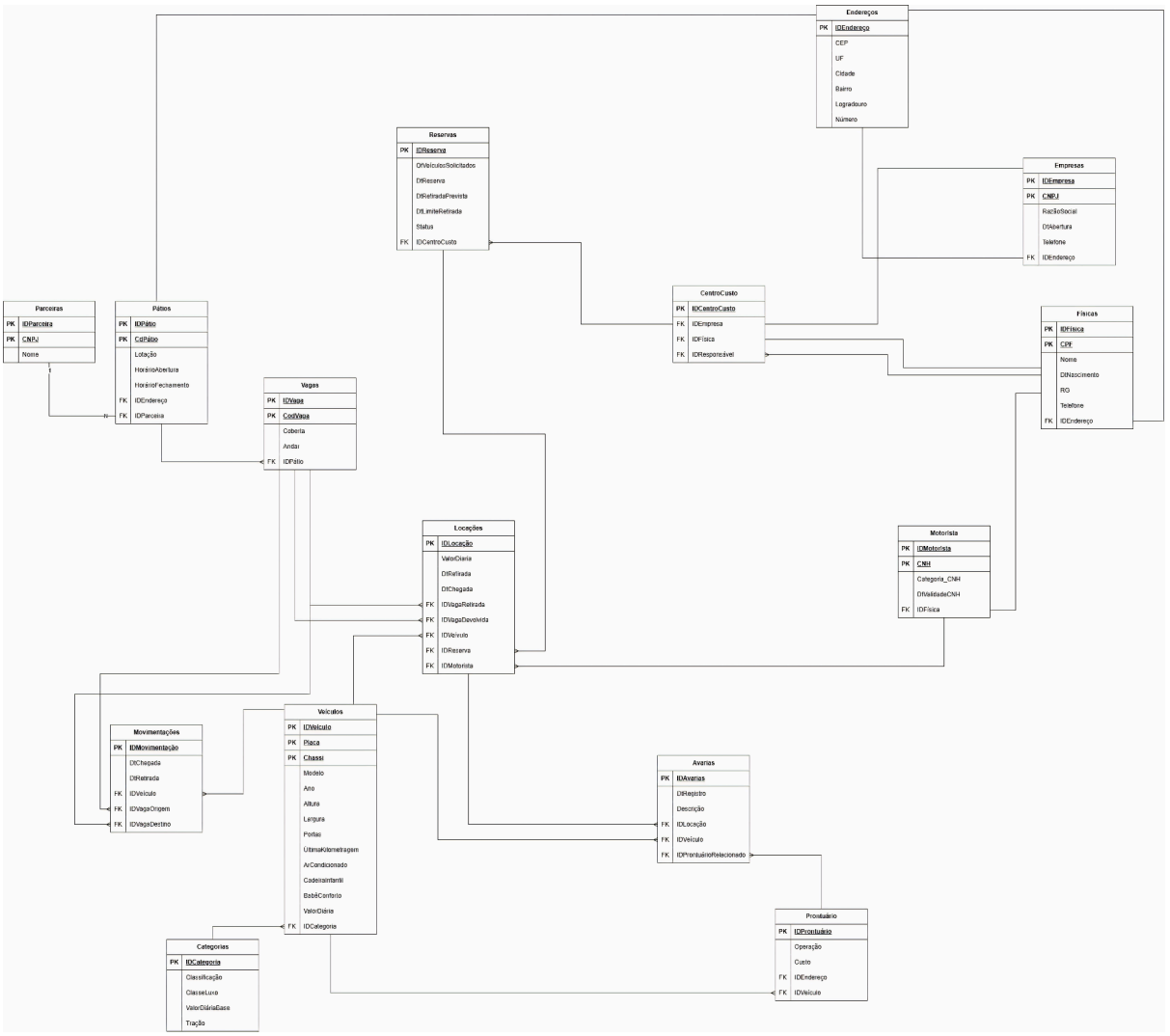
registros inconsistentes. Essa tabela tem grande relevância operacional, já que o enunciado menciona a necessidade de acompanhar o estado de entrega e devolução dos veículos.

2.2 Modelo Conceitual



O modelo conceitual desenvolvido tem como finalidade representar, de forma estruturada, o funcionamento de um sistema de locação e gestão de veículos. Sua modelagem contempla não apenas o processo de aluguel, mas também o controle operacional da frota, o gerenciamento de clientes, a infraestrutura física da empresa e os aspectos administrativos e financeiros envolvidos. A seguir, são descritas as principais entidades que compõem o modelo.

2.3 Modelo Lógico



O modelo lógico foi desenvolvido para representar o funcionamento de um sistema de locação e gestão de veículos, contemplando os principais elementos operacionais, cadastrais e administrativos envolvidos no processo. A estrutura foi organizada de forma relacional, permitindo o controle de pessoas, empresas, veículos, reservas, locações, movimentações e ocorrências, garantindo integridade e rastreabilidade dos dados.

A base cadastral do sistema é composta inicialmente pela entidade Endereços, que centraliza informações como CEP, UF, cidade, bairro, logradouro e número. Essa entidade é utilizada por outras tabelas, promovendo padronização e evitando redundância. A entidade Empresas armazena os dados das pessoas jurídicas, como CNPJ, razão social, data de abertura e telefone, enquanto a entidade Físicas registra os dados das pessoas físicas, como CPF, nome, data de nascimento, RG e telefone. Ambas podem estar associadas a um endereço.

A entidade Centro de Custo representa a vinculação administrativa das locações e reservas, relacionando uma empresa, uma pessoa física responsável e um identificador próprio do centro de custo. Esse elemento é importante para controlar financeiramente quem está assumindo os custos da operação. Já a entidade Motorista especializado à pessoa física apta à condução dos veículos, armazenando dados específicos da CNH, como número, categoria e data de validade, estabelecendo assim uma extensão funcional da entidade Físicas.

No contexto operacional dos espaços físicos, a entidade Parcerias registra empresas ou instituições parceiras do sistema. Essas parcerias se relacionam com a entidade Pátios, que representa os locais onde os veículos ficam armazenados ou disponíveis. Cada pátio possui dados como lotação, horário de abertura e fechamento, além de vínculos com endereço e parceria. Associada a essa estrutura, a entidade Vagas detalha os espaços internos dos pátios, contendo código da vaga, informação sobre cobertura e andar, permitindo localizar com precisão onde cada veículo está estacionado.

A entidade Categorias define a classificação dos veículos, contendo atributos como classe, classe de luxo, valor diário base e tipo de tração. Essa tabela é fundamental para padronizar e organizar os veículos por características semelhantes. A partir dela, a entidade Veículos concentra as informações específicas de cada automóvel, como placa, chassi, modelo, ano, dimensões, quantidade de portas, última quilometragem e itens de conforto, além do valor diário e do vínculo com sua categoria. Dessa forma, o sistema permite uma gestão detalhada da frota.

No processo de contratação, a entidade Reservas registra solicitações antecipadas de veículos, armazenando quantidade de veículos solicitados, data da reserva, previsão de retirada, limite para retirada, status e o centro de custo associado. Essa tabela representa a intenção inicial da locação. A efetivação dessa intenção ocorre na entidade Locações, que funciona como o núcleo operacional do sistema. Nela são armazenados dados como valor diário, data de retirada, data de chegada, vaga de retirada, vaga de devolução, veículo locado, reserva vinculada e motorista responsável. Assim, a locação conecta os principais elementos do negócio em uma única operação.

Além disso, o modelo contempla mecanismos de acompanhamento e controle da frota ao longo do tempo. A entidade Movimentações registra as alterações de posição dos veículos entre vagas, com datas de chegada e retirada, veículo movimentado, vaga de origem e vaga de destino. Isso permite controlar a logística interna dos pátios. A entidade Avarias tem a função de registrar danos ou problemas identificados nos veículos, armazenando a data do registro, descrição, locação relacionada, veículo envolvido e prontuário associado, servindo como histórico de incidentes e apoio à manutenção.

Por fim, a entidade Prontuário reúne informações complementares sobre operações e custos vinculados ao veículo, além de se relacionar com o endereço e com o próprio veículo. Essa tabela contribui para o histórico administrativo e operacional da frota, podendo ser utilizada

para acompanhamento de despesas, registros complementares e documentação do veículo ao longo de sua utilização.

2.4 Dicionário de dados

O dicionário de dados do sistema foi estruturado com o objetivo de descrever as entidades fundamentais envolvidas no processo de locação de veículos, apresentando seus atributos, significados e restrições de integridade. Essa organização possibilita maior clareza na modelagem do banco de dados, contribuindo para a padronização das informações e para a consistência do sistema. A seguir, são apresentadas as entidades modeladas e suas respectivas características.

Dicionário de Dados:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y06GC3rt-Z01rAADpYrw8EXYCOGVUTPj70RuJ7X88_w/edit?gid=0#gid=0

3. Conclusão

A modelagem desenvolvida demonstrou que a estruturação de um sistema transacional integrada à proposta de um Data Warehouse é adequada para atender às necessidades operacionais e analíticas de um grupo de locadoras de veículos. O modelo elaborado contemplou, de forma consistente, os principais processos do negócio, como cadastro de clientes, controle da frota, reservas, locações, movimentações, avarias e gestão de pátios, assegurando integridade, rastreabilidade e organização dos dados.

Além disso, a proposta evidencia a importância da modelagem de dados como etapa fundamental para a consolidação de informações históricas e para o suporte à tomada de decisão. Ao integrar diferentes entidades e relacionamentos do domínio estudado, o trabalho possibilita não apenas o funcionamento eficiente das operações diárias, mas também a futura construção de análises gerenciais mais amplas, confiáveis e estratégicas.

Por fim, conclui-se que a solução apresentada atende aos objetivos do trabalho ao articular a perspectiva operacional do sistema OLTP com a visão analítica voltada ao ambiente de Data Warehouse, contribuindo para uma gestão mais eficiente, padronizada e orientada por dados no contexto da locação de veículos.

4. Referências

Github: https://github.com/mhscardoso/bigdata

Dicionário de Dados:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y06GC3rt-Z01rAADpYrw8EXYCOGVUTPj70RuJ7X88_w/edit?gid=0#gid=0

Modelo Conceitual:
https://lucid.app/lucidchart/9c393df9-a0a8-4503-8e5f-b922080025c0/edit?invitationId=inv_0605c9a1-f230-4d48-8bf9-51589cc1b744&page=0_0#

Modelo Lógico: https://github.com/mhscardoso/bigdata/blob/main/Locadoras.drawio